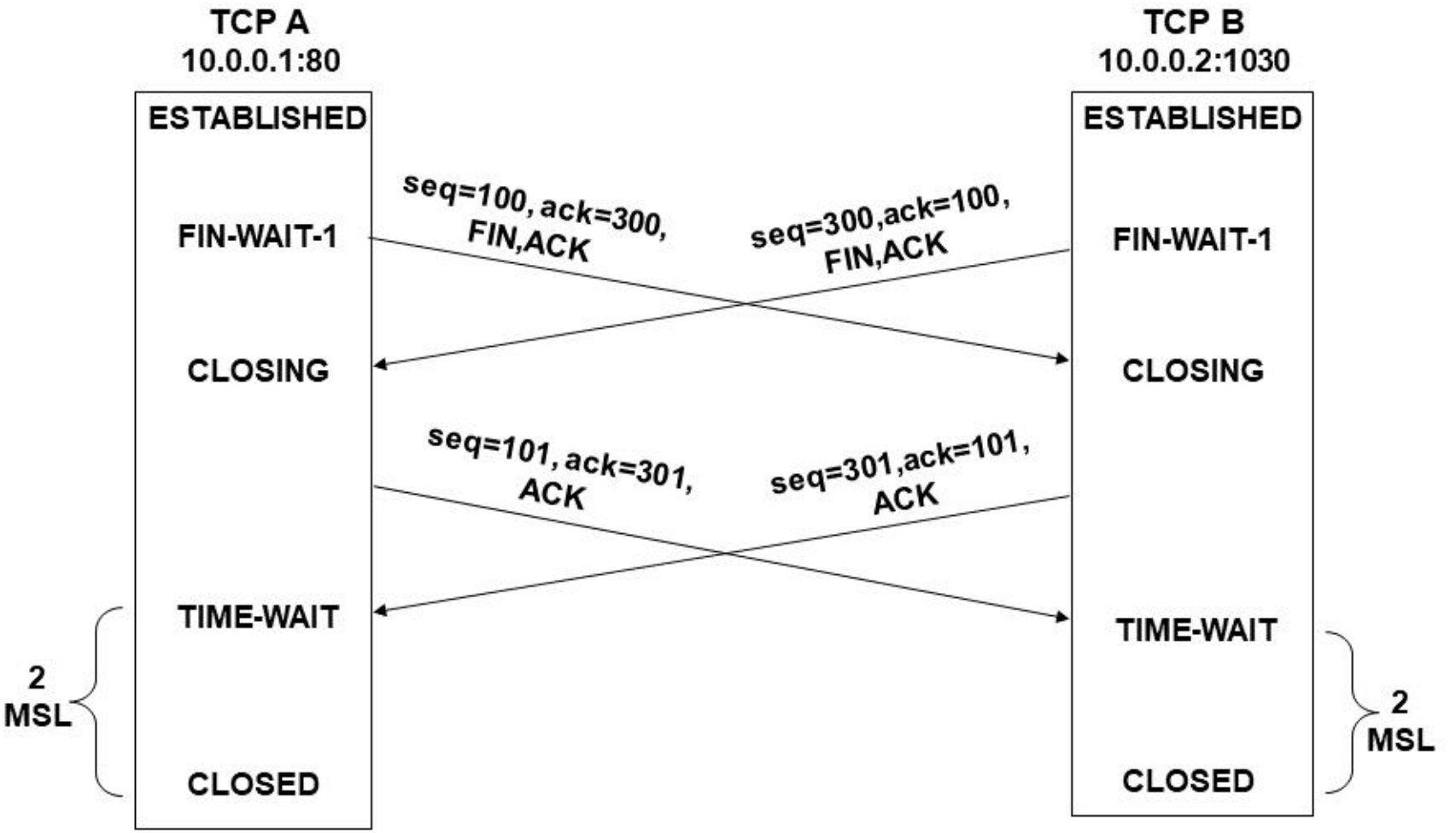
Desconexión ordenada simultánea

- Es posible que dos TCP decidan simultáneamente terminar una conexión, cruzándose los mensajes FIN en el camino
- En ese caso cada TCP envía al otro un ACK confirmando la recepción del FIN, y el cierre se realiza intercambiando siempre 4 segmentos.
- Ambos TCP han de esperar el tiempo 2*MSL antes de liberar por completo la conexión .
- La evolución de estados es ligeramente distinta del caso normal, apareciendo un nuevo estado (CLOSING).

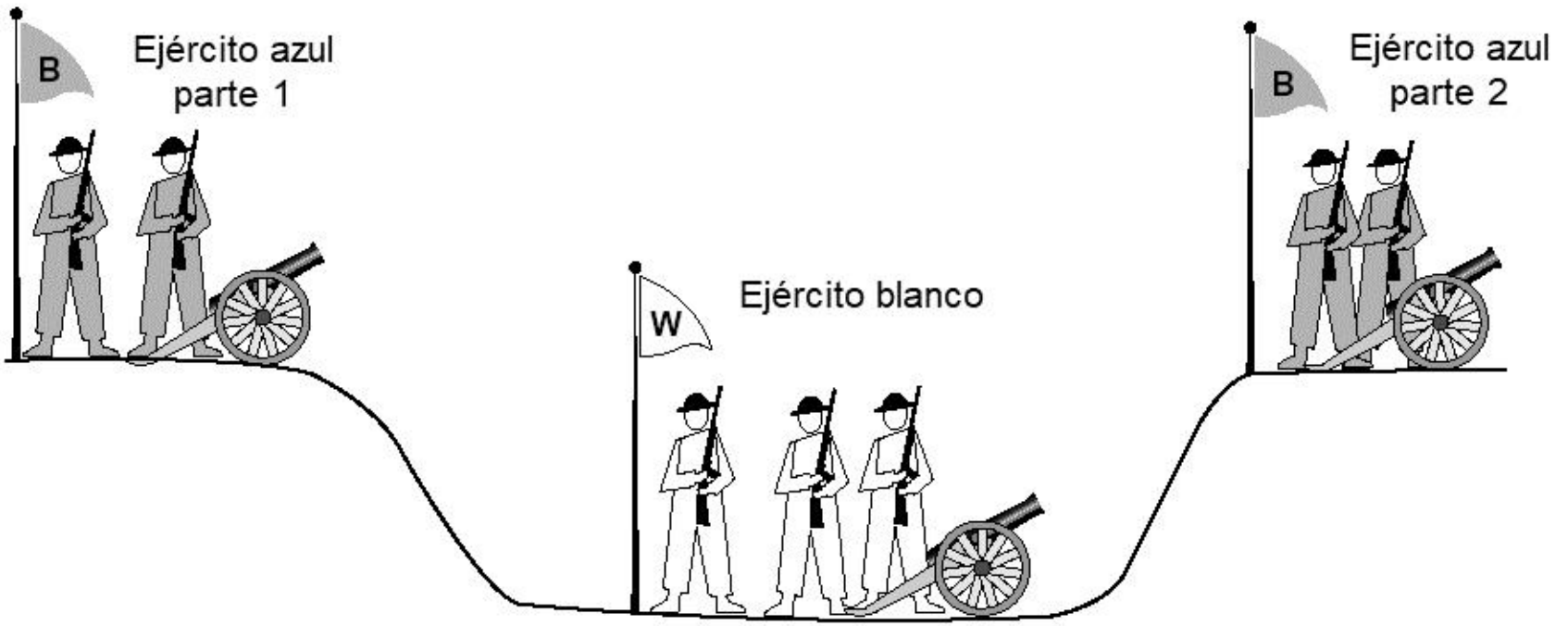
Desconexión ordenada simultánea



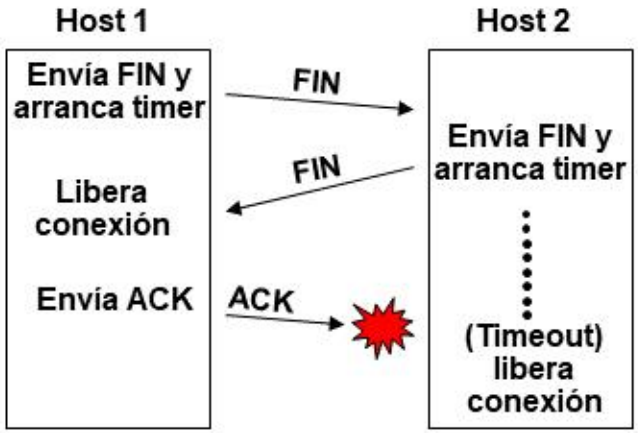
Pérdida de mensajes de desconexión

- El mensaje FIN solicitando la desconexión se puede perder. Por eso se pide una confirmación.
- Pero la confirmación también puede perderse, por lo que habría que enviar una confirmación de la confirmación, y así sucesivamente.
- Este problema no tiene solución, pues estamos intentando usar un canal no fiable para asegurar el envío de información. Es lo que se conoce como el problema de los dos ejércitos.

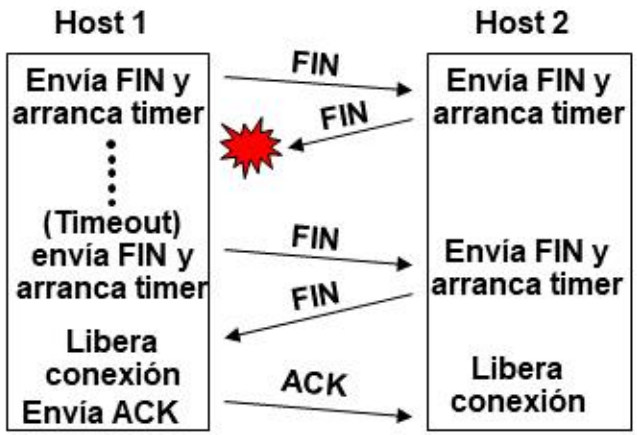
El problema de los dos ejércitos



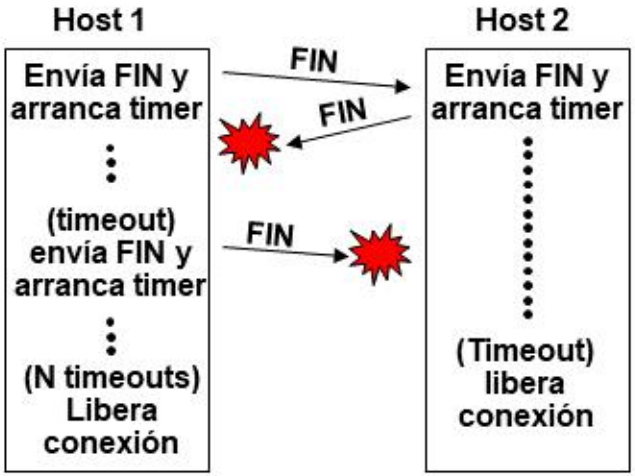
Pérdida de segmentos en la desconexión



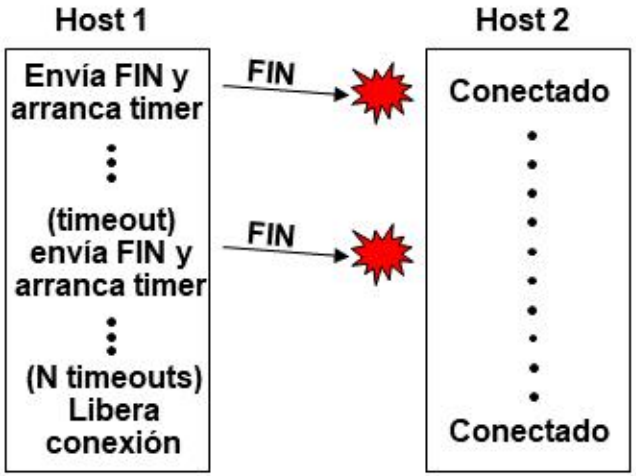
1: Pérdida del ACK final



2: Pérdida del segundo FIN



3: Pérdida de todo excepto el 1er FIN
(Usuario con prisa, cierra la sesión e inmediatamente desconecta el cable)



Conexión medio abierta

4: Pérdida de todo en todos los intentos
(Usuario desconecta el cable antes de cerrar la sesión)